

CÁCH NỐI PHẦN CỨNG CHO PROJECT IoT BASED ANTI-THEFT SYSTEM

Thiết bị sử dụng

- ESP32-S3 CAM OV2640
- RFID RC522
- PIR HC-SR501
- HC-SR04 Ultrasonic Sensor
- DS1307 RTC
- Light Sensor (LDR)
- Flame Sensor
- Buzzer
- LED đỏ

1. DS1307 (RTC)

Kết nối I2C:

DS1307	ESP32-S3 CAM
VCC	3.3V
GND	GND
SDA	GPIO1
SCL	GPIO2

Chức năng:

- Lưu thời gian thực.
- Vẫn hoạt động khi mất điện nhờ pin CR2032.

2. RFID RC522

Kết nối SPI:

RC522	ESP32-S3 CAM
SDA (SS)	GPIO10
SCK	GPIO12
MOSI	GPIO11

RC522	ESP32-S3 CAM
MISO	GPIO13
RST	GPIO14
VCC	3.3V
GND	GND

Chức năng:

- Xác thực người dùng bằng thẻ RFID.
- Bật/tắt chế độ chống trộm.

3. PIR HC-SR501

PIR	ESP32-S3 CAM
VCC	5V
GND	GND
OUT	GPIO4

Chức năng:

- Phát hiện chuyển động của con người.

4. HC-SR04

HC-SR04	ESP32-S3 CAM
VCC	5V
GND	GND
TRIG	GPIO5
ECHO	GPIO6

Lưu ý

Chân ECHO xuất mức 5V.

ESP32-S3 chỉ chịu được 3.3V nên cần chia áp:

```

ECHO
|
1kΩ
|
-----> GPIO6
|
2kΩ
|
GND

```

Chức năng:

- Đo khoảng cách vật thể.
- Hỗ trợ phân biệt người và vật nuôi.

5. Light Sensor (LDR)

LDR Module	ESP32-S3 CAM
VCC	3.3V
GND	GND
AO	GPIO7

Chức năng:

- Đo cường độ ánh sáng.
- Phát hiện ánh sáng bất thường.
- Phát hiện che khuất cảm biến.

6. Flame Sensor

Flame Sensor	ESP32-S3 CAM
VCC	3.3V
GND	GND
DO	GPIO8

Chức năng:

- Phát hiện ngọn lửa trong khu vực bếp.

7. Buzzer

Buzzer	ESP32-S3 CAM
+	GPIO9
-	GND

Chức năng:

- Cảnh báo khi phát hiện nguy hiểm.

8. LED đỏ

Sử dụng điện trở 220Ω.

GPIO15 ----220Ω---->|----- GND
LED

LED đỏ	ESP32-S3 CAM
Anode (+)	GPIO15 qua điện trở 220Ω
Cathode (-)	GND

Chức năng:

- Hiển thị trạng thái báo động.

9. Camera OV2640

Camera đã tích hợp sẵn trên ESP32-S3 CAM.

Chức năng:

- Chụp ảnh khi phát hiện xâm nhập.
- Gửi ảnh về điện thoại.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI TỔNG THỂ

ESP32-S3 CAM

DS1307

SDA ----- GPIO1

SCL ----- GPIO2

PIR

OUT ----- GPIO4

HC-SR04

TRIG ----- GPIO5

ECHO ----- GPIO6

LDR

AO ----- GPIO7

Flame Sensor

DO ----- GPIO8

Buzzer

+ ----- GPIO9

RC522

SDA ----- GPIO10

MOSI ----- GPIO11

SCK ----- GPIO12

MISO ----- GPIO13

RST ----- GPIO14

LED đỏ

+ ----- GPIO15

3.3V ----- DS1307, RC522, LDR, Flame Sensor

5V ----- PIR, HC-SR04

GND ----- Chung tất cả

NGUỒN CẤP

Khuyến nghị:

Adapter 5V 2A

|

+---- ESP32-S3 CAM

|

+---- PIR

|

+---- HC-SR04
|
+---- Buzzer

Nguồn 3.3V từ ESP32-S3 CAM

+---- DS1307
+---- RC522
+---- LDR
+---- Flame Sensor

LƯU Ý

- Cần xác định đúng phiên bản ESP32-S3 CAM OV2640 đang sử dụng.
- Một số GPIO có thể bị camera chiếm dụng.
- Kiểm tra kỹ sơ đồ chân trước khi hàn mạch hoặc thiết kế PCB.
- Chân ECHO của HC-SR04 phải qua mạch chia áp để bảo vệ ESP32-S3.
- Tất cả các module phải nối chung GND.
- Nguồn khuyến nghị: Adapter 5V 2A.